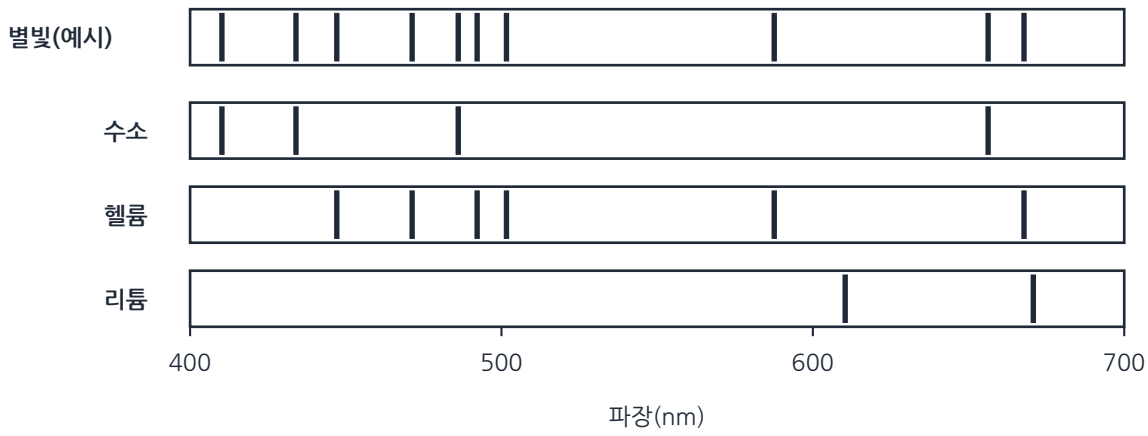
빅뱅과 원소의 생성 활동지

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 스펙트럼 띠 맞추기: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

원소	내 예상(있다 / 없다)	선이 모두 맞나요?	결과(있다 / 없다)
수소(H)			
헬륨(He)			
리튬(Li)			

2 아래 띠에서 수소·헬륨·리튬 띠를 오려 별빛(예시) 띠 아래에 끝을 맞추어 대 보세요.



3 다음을 일어난 순서대로 기호를 쓰세요. ㉠ 별의 중심에서 헬륨이 생김 ㉡ 원자가 생기고 빛이 퍼짐 ㉢ 빅뱅 ㉣ 초신성 폭발로 금이 생김 ㉤ 수소·헬륨 원자핵이 생김

4 우주의 보통 물질에서 수소 : 헬륨의 질량비는 약 3 : 1이에요. 보통 물질 40 g이 있다면 수소와 헬륨은 각각 몇 g일까요?

5 '우리 몸의 칼슘은 별에서 왔다'는 말이 무슨 뜻인지 빅뱅·별·초신성을 넣어 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **다음 물음에 답하세요.**

① 빅뱅 직후에 만들어진 두 원소는?
② 빅뱅의 증거를 하나 쓰세요.
③ 탄소·철 같은 무거운 원소가 만들어진 곳은?